

Группа ПИИКТ 1.2.1

К работе допущен _____

Студенты Карнажицкий М. Р.,
Рязанов Г. А., Соболев Е.

Работа выполнена _____

Преподаватель Рудель А. Е.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1

Исследование распределения случайной величины

1. Цель работы

Исследование распределения случайной величины на примере многократного измерения высоты картофеля на развес из гипермаркета “Лента” по адресу ул. Хасанская, 17к1.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Провести многократные измерения высоты картофеля на развес из гипермаркета “Лента”.
- 2) Построить гистограмму распределения результатов измерения
- 3) Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки
- 4) Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и среднеквадратичным отклонением.

3. Объект исследования.

Распределение случайной величины высоты клубней картофеля

4. Метод экспериментального исследования.

Эксперимент, измерение

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- выборочное среднее как среднее арифметическое всех результатов измерений

$$\langle h \rangle_N = \frac{1}{N} (h_1 + h_2 + \dots + h_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_i$$

- выборочное среднеквадратичное отклонение

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (h_i - \langle h \rangle_N)^2}$$

- значение плотности вероятности

$$\rho(h) = \frac{\Delta N}{N \Delta h}$$

- максимальное значение плотности распределения

$$\rho_{max} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}$$

- функция Гаусса

$$\rho(h) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ - \frac{(h_i - \langle h \rangle_N)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

- среднеквадратичное отклонение среднего значения

$$\sigma_{\langle h \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (h_i - \langle h \rangle_N)^2}$$

- доверительная вероятность

$$\alpha = P(h \in [\langle h \rangle - \Delta h, \langle h \rangle + \Delta h])$$

- доверительный интервал для измеряемого в работе промежутка расстояния

$$\Delta h = h_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle h \rangle}$$

- Соотношение для вероятности попадания результата измерения в интервал $[h_1; h_2]$

$$P(h_1 < h < h_2) = \int_{h_1}^{h_2} \rho(h) dh \approx \frac{N_{12}}{N}$$

- формулы для вычисления приближенной вероятности попадания каждого измерения h в интервал $[h_1; h_2]$:

$$\begin{aligned} h &\in [\langle h \rangle_N - \sigma N, \langle h \rangle_N + \sigma N] \\ h &\in [\langle h \rangle_N - 2\sigma N, \langle h \rangle_N + 2\sigma N] \\ h &\in [\langle h \rangle_N - 3\sigma N, \langle h \rangle_N + 3\sigma N] \end{aligned}$$

- значения вероятности попадания результата каждого измерения h в интервал $[h_1; h_2]$ в стандартных(наиболее употребительных на практике) интервалах при условии реализации нормального распределения случайной величины

$$\begin{aligned} h &\in [\langle h \rangle_N - \sigma, \langle h \rangle_N + \sigma], P_{\sigma} \approx 0.683 \\ h &\in [\langle h \rangle_N - 2\sigma, \langle h \rangle_N + 2\sigma], P_{\sigma} \approx 0.954 \\ h &\in [\langle h \rangle_N - 3\sigma, \langle h \rangle_N + 3\sigma], P_{\sigma} \approx 0.997 \end{aligned}$$

- относительное отклонение экспериментальной вероятности попадания результата измерения в интервал $[h_1; h_2]$ от теоретической при условии реализации нормального распределения случайной величины

$$\Delta = \frac{\frac{\Delta N}{N}}{P} \cdot 100\%$$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Штангенциркуль	Геометрический измерительный	0-11 см	± 0.05 мм

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

Для проведения измерений клубней картофеля нами был использован механический штангенциркуль.

Оборудование:

- 6 кг картофеля мытого
- Механический штангенциркуль

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

см. Приложение 1

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

$$h_{\min} = 62.3 \text{ мм}, h_{\max} = 108.9 \text{ мм}$$

$$\langle h \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_i = 87 \text{ мм}$$

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{50-1} \sum_{i=1}^{50} (h_i - 87)^2} = 10.36 \text{ мм}$$

$$\rho_{\max} = \frac{1}{10.36\sqrt{2\pi}} = 0.039 \text{ мм}^{-1}$$

$$\sigma_{\langle h \rangle} = \sqrt{\frac{1}{50 \cdot 49} \sum_{i=1}^{50} (h_i - 87)^2} = 1.46 \text{ мм}$$

Значение коэффициента Стьюдента для доверительной вероятности:

$$\text{при } \alpha = 0,95: h_{\alpha,N} = 2.01$$

$$\Delta h = 2.01 \cdot 1.46 = 2.93 \text{ мм}$$

Для построения гистограммы используем $\sqrt{N} \approx 7$ интервалов длиной:

$$\frac{h_{\max} - h_{\min}}{7} = \frac{46.6}{7} = 6.66 \text{ мм}$$

Таблица 2. Данные для построения гистограммы.

Границы интервалов, мм	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta h}$, мм ⁻¹	h, мм	ρ , мм ⁻¹
62.3	4	0.027	65.63	0.0046
68.96				
68.96	2	0.013	72.29	0.0141
75.62				
75.62	8	0.054	78.95	0.0285
82.28				
82.28	12	0.082	85.61	0.0382
88.94				
88.94	15	0.102	92.27	0.0338
95.6				
95.6	5	0.034	98.93	0.0198
102.26				
102.26	4	0.027	105.58	0.0077
108.9				

Опытное значение плотности вероятности (пятый интервал):

$$\frac{\Delta N}{N\Delta h} = \frac{15}{50 \cdot 2.93} = 0.102 \text{ мм}^{-1}$$

Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса:

$$\rho(0.102) = \frac{1}{10.36\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(92.27-87)^2}{2(10.36)^2}\right\} = 0.0338 \text{ мм}^{-1}$$

Таблица 3. Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, мм		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle h \rangle_N \pm \sigma_N$	76,64	97,36	37	0,74	0,683
$\langle h \rangle_N \pm 2\sigma_N$	66,28	107,72	47	0,94	0,954
$\langle h \rangle_N \pm 3\sigma_N$	55,92	118,08	49	0,98	0,997

- Расчет попадания результатов измерения в интервал $\langle h \rangle_N \pm \sigma_N$:

$$P(76,64 < h < 97,36) = \int_{76,64}^{97,36} \rho(h)dh \approx \frac{37}{50} \approx 0,74$$

- Расчет попадания результатов измерения в интервал $\langle h \rangle_N \pm 2\sigma_N$:

$$P(66,28 < h < 107,72) = \int_{66,28}^{107,72} \rho(h)dh \approx \frac{47}{50} \approx 0,94$$

- Расчет попадания результатов измерения в интервал $\langle h \rangle_N \pm 3\sigma_N$:

$$P(55,92 < h < 118,08) = \int_{55,92}^{118,08} \rho(h)dh \approx \frac{49}{50} \approx 0,98$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

- Проведены вычисления отношений между вероятностью попадания результата измерения в интервалы $P(h_1 < h < h_2)$ к соответствующим долям в нормальном распределении

- 1) Для интервала $\langle h \rangle_N \pm \sigma_N$

$$\Delta_1 = \frac{0,74}{0,683} \cdot 100\% = 108,35\%$$

- 2) Для интервала $\langle h \rangle_N \pm 2\sigma_N$

$$\Delta_2 = \frac{0,94}{0,954} \cdot 100\% = 98,53\%$$

- 3) Для интервала $\langle h \rangle_N \pm 3\sigma_N$

$$\Delta_3 = \frac{0,98}{0,997} \cdot 100\% = 98,29\%$$

- Расчет погрешностей в эксперименте:

- 1) Абсолютная погрешность: $\Delta h = 2,93$ мм

- 2) Относительная погрешность: $\delta = \frac{\Delta h}{\langle h \rangle_N} \cdot 100\% = 3,37\%$

- 3) Инструментальная погрешность: по паспорту измерительного прибора $\pm 0,05$ мм

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

- Гистограмма и функция Гаусса полученного распределения (Приложение 2)

12. Окончательные результаты

$$\langle h \rangle_N = 87 \text{ мм}; \Delta h = 2,93 \text{ мм}; \delta = 3,37\%; \alpha = 0,95$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе проделанной лабораторной работы мы провели измерения длины 50 клубней картофеля, продающегося на развес в супермаркете “Лента” по адресу ул. Хасанская, 17к1.

В результате выполненных вычислений, мы установили, что полученное экспериментальное измерение близко к нормальному. Была проведена проверка по “правилу 3-х сигм”, которая также подтвердила нормальность распределения: в интервал $\langle h \rangle_N \pm \sigma_N$ попало 74% измерений, что близко к теоретической вероятности для нормального распределения. Концентрация результатов в этом интервале даже превышает теоретическую концентрацию результатов в нормальном распределении. В интервалах $\langle h \rangle_N \pm 2\sigma_N$ и $\langle h \rangle_N \pm 3\sigma_N$ были получены результаты в 98,53% и 98,29% соответственно, что очень близко к теоретическому результату и говорит о нормальности распределения.

Среднеквадратичное отклонение среднего $\sigma_{\langle h \rangle} = 1,46$ мм говорит о том, что значение среднего, вычисленного в текущей выборке отклоняется примерно на 1,46 мм, что может быть вызвано

немаленьким отношением размера выборки к разбросу результатов из-за размеров картофеля.

Посмотрев на график можно понять, что большая часть данных сконцентрирована чуть дальше в большую сторону, чем среднее значение 87 мм, однако картофелей меньшего размера получилось больше, чем тех, длина которых превосходит среднее, что выражается более резким снижением количества после среднего значения. Проведенные вычисления подтверждают то, что отклонение от нормального распределения невелико.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

- Примечание:**
1. Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
 2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
 3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
 4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.

Приложения

Приложение 1 – таблица с результатами прямых измерений

№	$h_i, \text{мм}$	$h_i - \langle h \rangle_N, \text{мм}$	$(h_i - \langle h \rangle_N)^2, \text{мм}^2$
1	90.1	3.1	9.6
2	99.9	12.9	166.3
3	107.4	20.4	415.9
4	73.3	-13.7	187.9
5	81.5	-5.5	30.3
6	65.0	-22.0	484.3
7	82.3	-4.7	22.1
8	78.8	-8.2	67.3
9	90.1	3.1	9.6
10	66.0	-21.0	441.3
11	96.1	9.1	82.7
12	84.3	-2.7	7.3
13	89.2	2.2	4.8
14	90.0	3.0	9.0
15	62.3	-24.7	610.4
16	95.3	8.3	68.8
17	72.1	-14.9	222.2
18	75.8	-11.2	125.6
19	78.5	-8.5	72.4
20	80.2	-6.8	46.3
21	82.9	-4.1	16.9
22	84.7	-2.3	5.3
23	85.5	-1.5	2.3
24	86.1	-0.9	0.8
25	86.9	-0.1	0.0
26	87.5	0.5	0.2

27	88.3	1.3	1.7
28	88.8	1.8	3.2
29	89.5	2.5	6.2
30	89.9	2.9	8.4
31	90.3	3.3	10.9
32	90.7	3.7	13.6
33	91.2	4.2	17.6
34	91.8	4.8	23.0
35	92.4	5.4	29.1
36	93.1	6.1	37.1
37	93.9	6.9	47.5
38	83.4	-3.6	13.0
39	81.7	-5.3	28.2
40	79.3	-7.7	59.4
41	77.0	-10.0	100.1
42	87.1	0.1	0.0
43	94.5	7.5	56.2
44	95.8	8.8	77.3
45	96.7	9.7	94.0
46	98.2	11.2	125.3
47	68.4	-18.6	346.2
48	102.5	15.5	240.1
49	105.1	18.1	327.4
50	108.9	21.9	479.3
	$\langle h \rangle_N = 87 \text{ MM}$	$\sum_{i=1}^N (h_i - \langle h \rangle_N) = 0 \text{ MM}$	$\sigma_N = 10.36 \text{ MM}$ $\rho_{max} = 0.004 \text{ MM}^{-1}$

Приложение 2 – гистограмма и функция Гаусса полученного распределения

